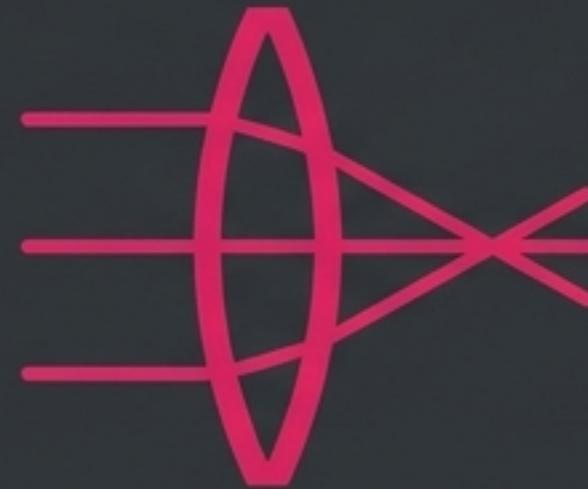
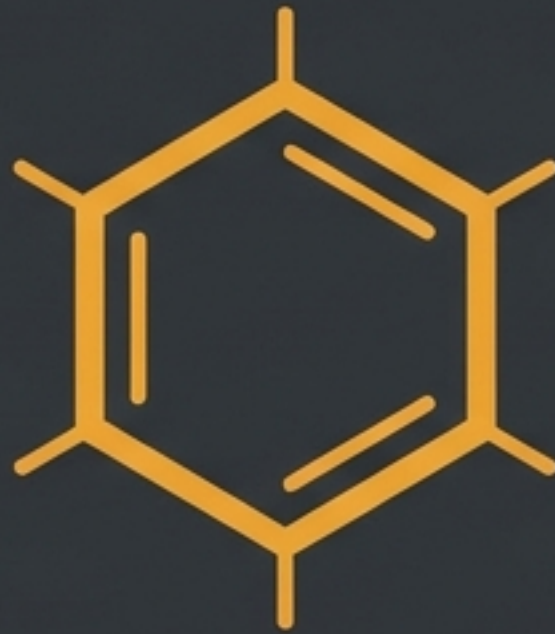


Morfofisiología de los Sistemas Sensoriales Especiales

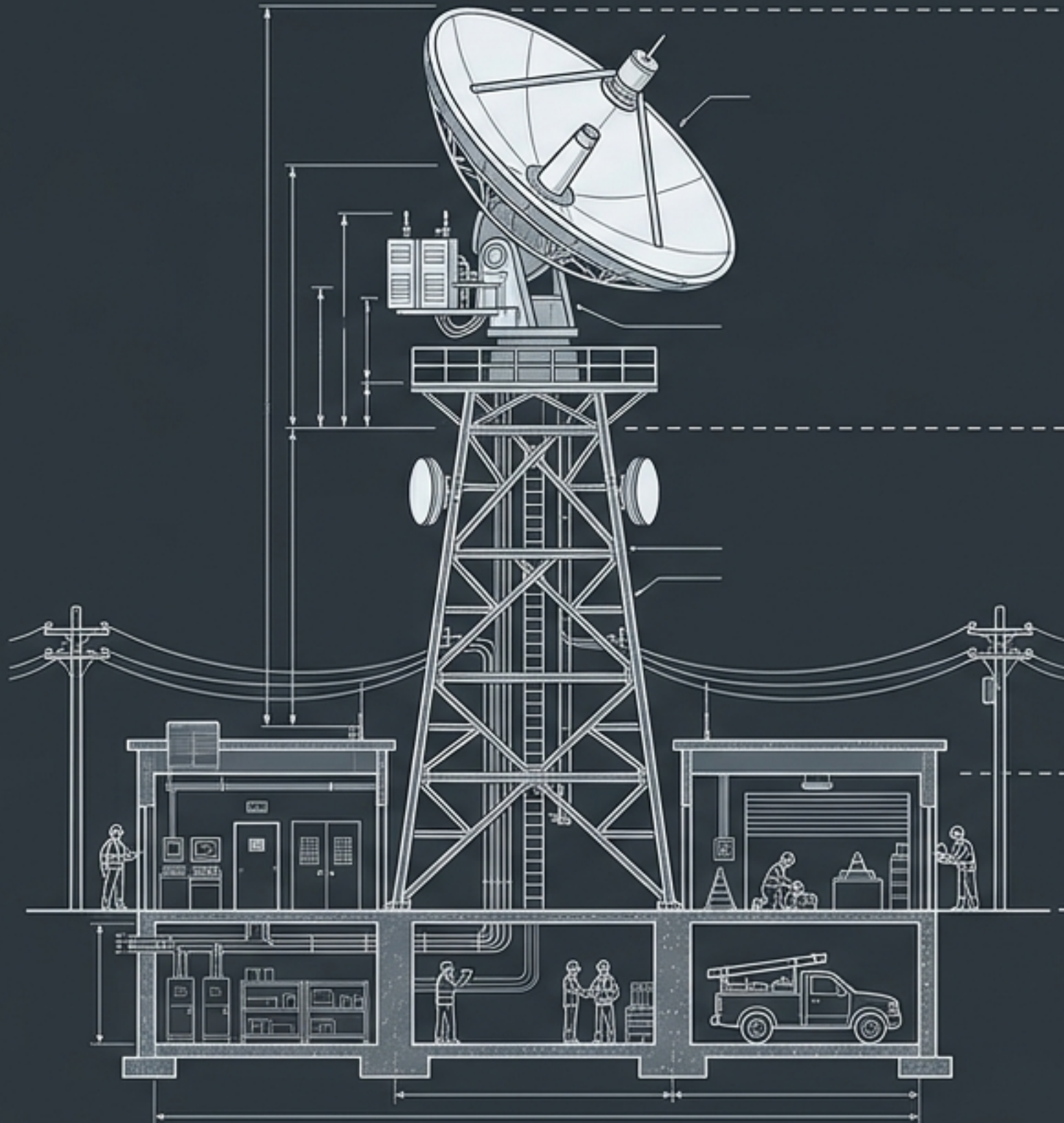
El tránsito del estímulo a la percepción: Gusto, Olfato y Visión.



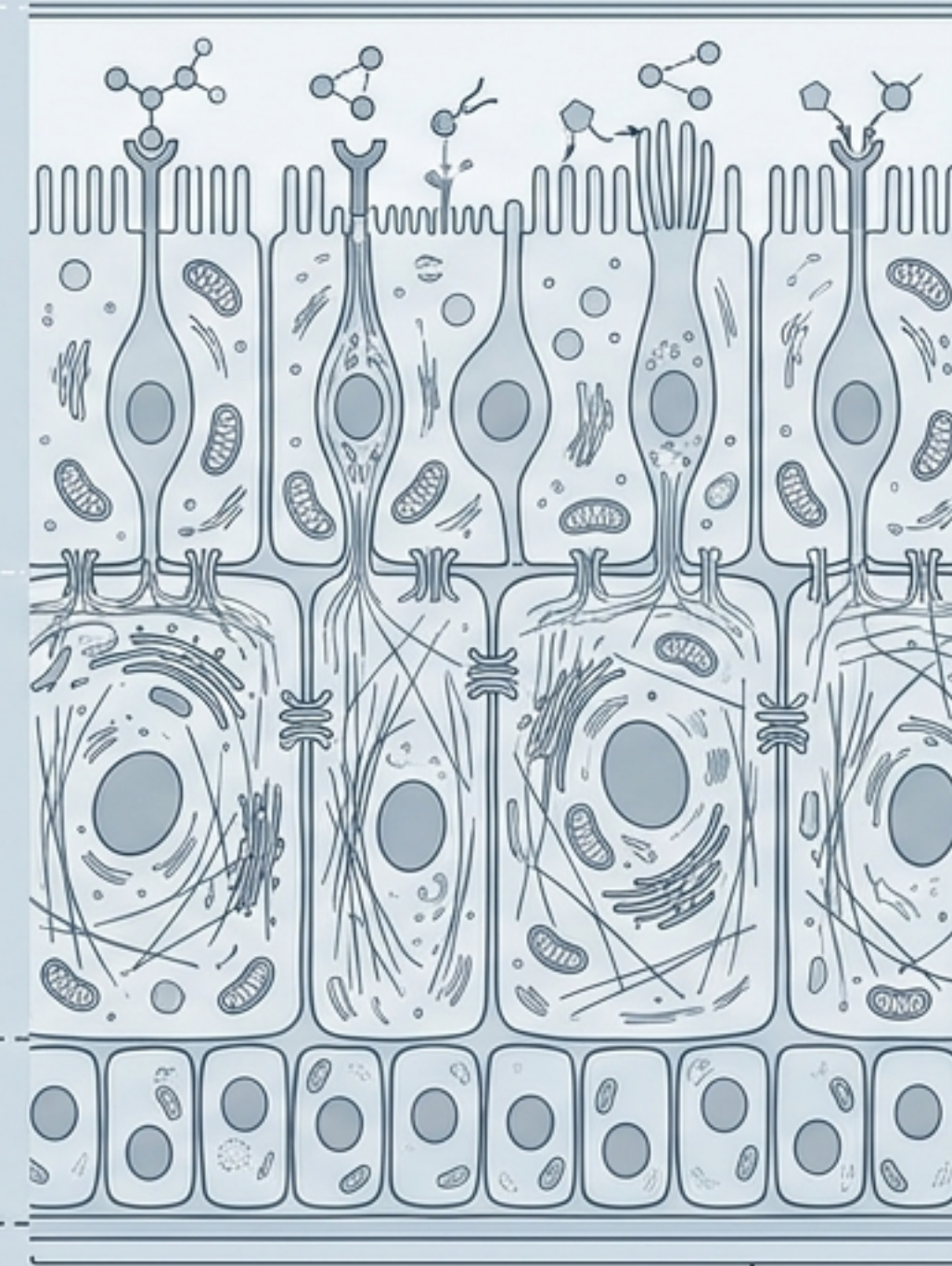
Guía de estudio clínico y anatómico.

El Modelo Universal del Receptor

Estación de Antenas



Epitelio Sensorial Genérico



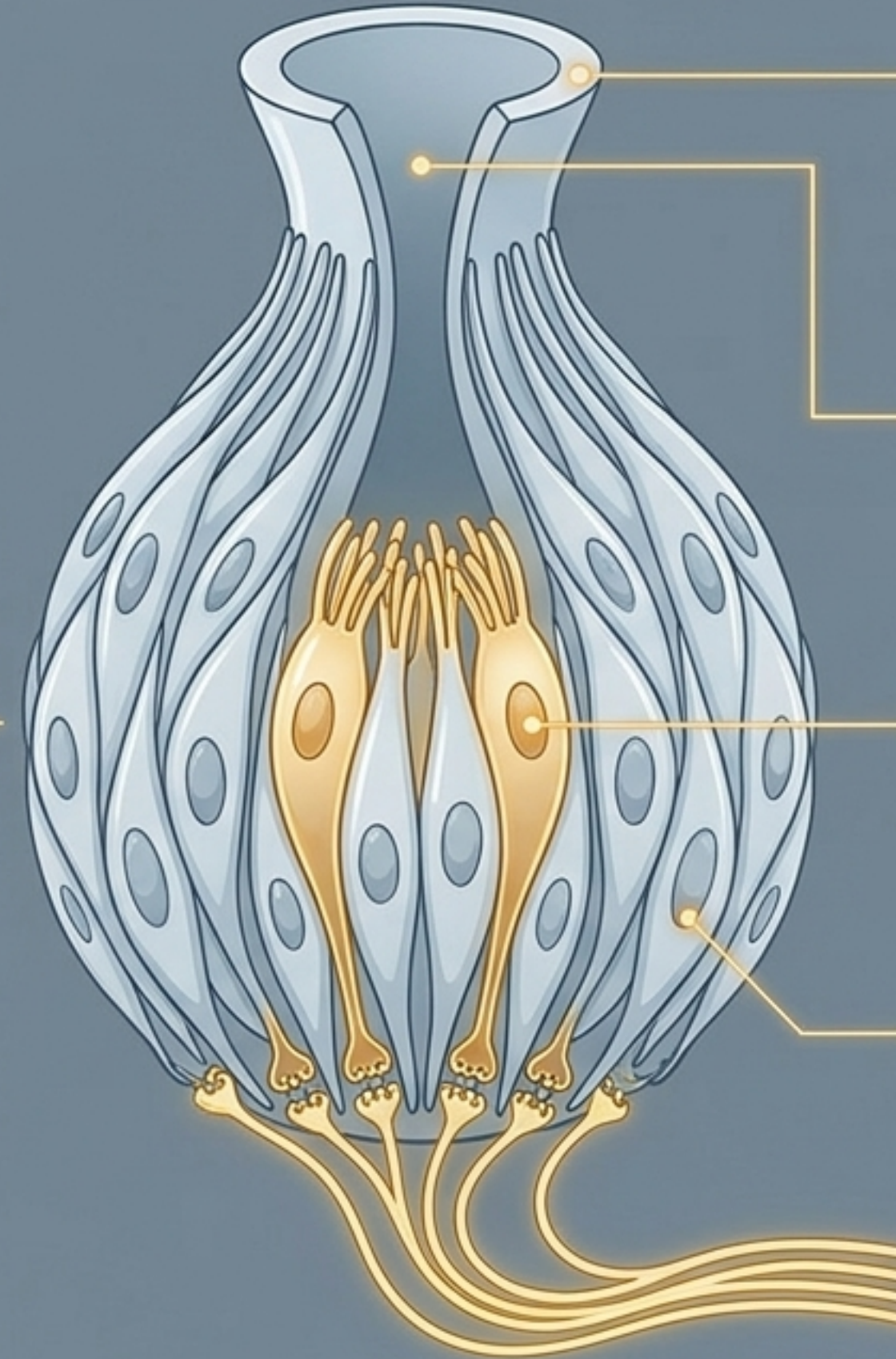
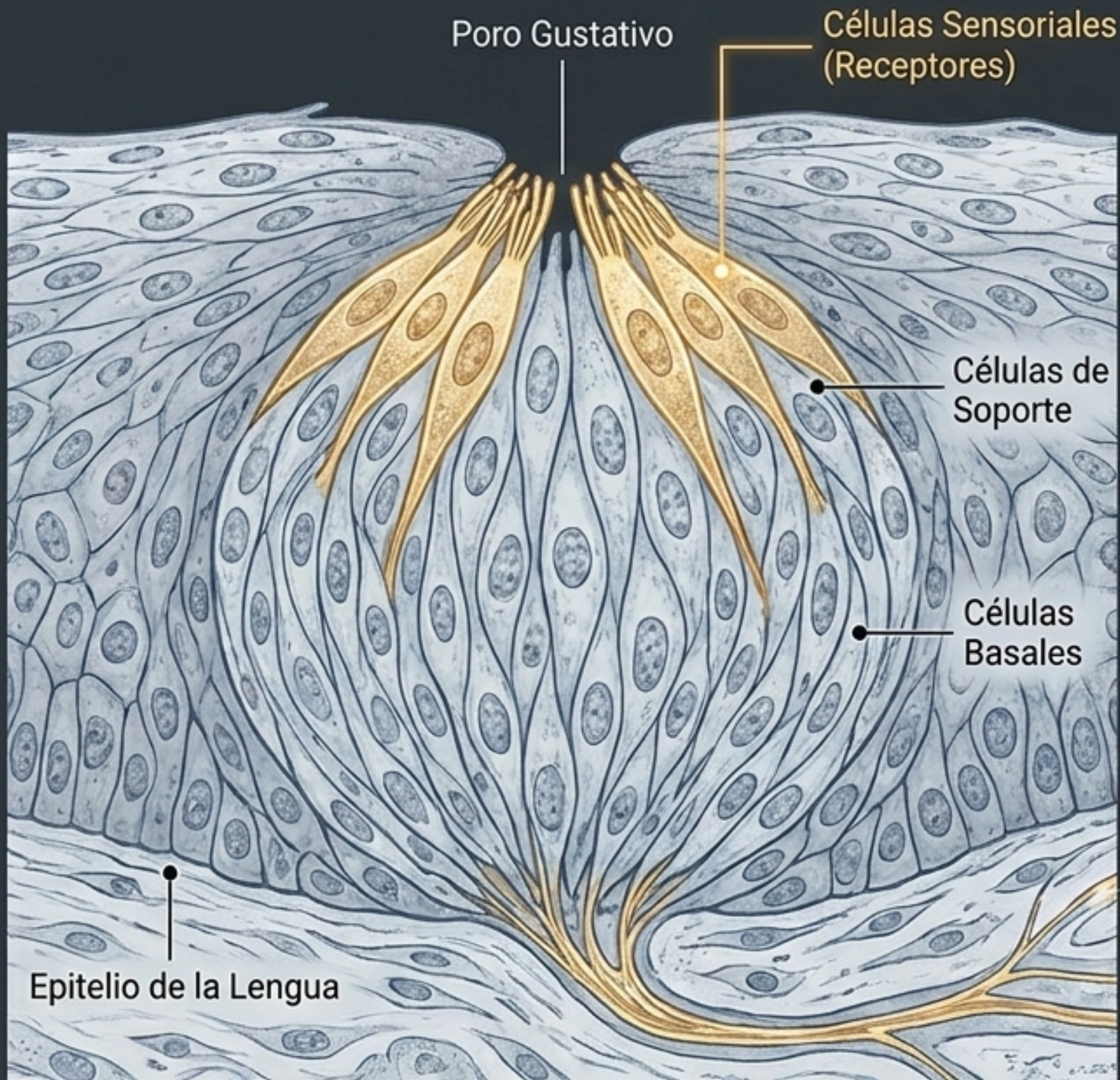
Células Sensoriales:
El receptor activo.
Especializadas en la captación directa de los estímulos (la antena receptora).

Células Sustentaculares:
La infraestructura. Se ubican entre las neuronas brindando soporte estructural y metabólico (la torre de sostén).

Células Basales:
La cuadrilla de reserva. Células indiferenciadas en la base encargadas de la renovación celular constante.

Estructuras Anexas: Elementos (como el moco o la saliva) que acondicionan el entorno para disolver las moléculas, permitiendo la transducción química.

Gusto: Anatomía del Detector Químico



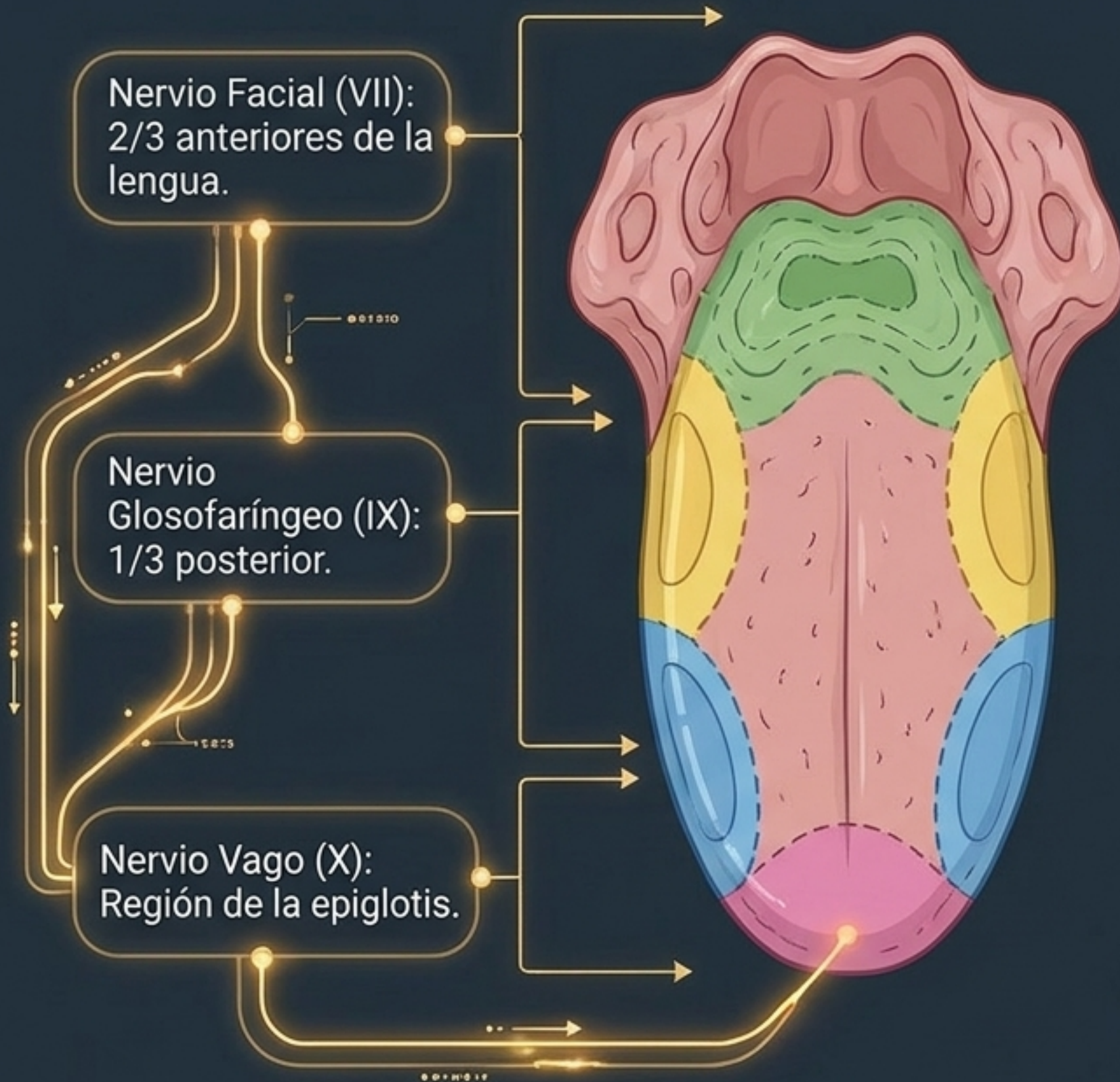
Corpúsculos Gustativos:
Pequeños cuerpos ovalados situados en el espesor del epitelio, desde la lámina basal hasta la superficie.

Porro Gustativo:
La abertura superficial (cavidad) hacia donde convergen las células.

Microvellosidades:
Extensiones en el porro que actúan como la interfaz directa con los químicos disueltos en la saliva.

Células Fusiformes:
Dispuestas de forma concéntrica rodeando el porro.

Topografía Sápida y Defensa Biológica



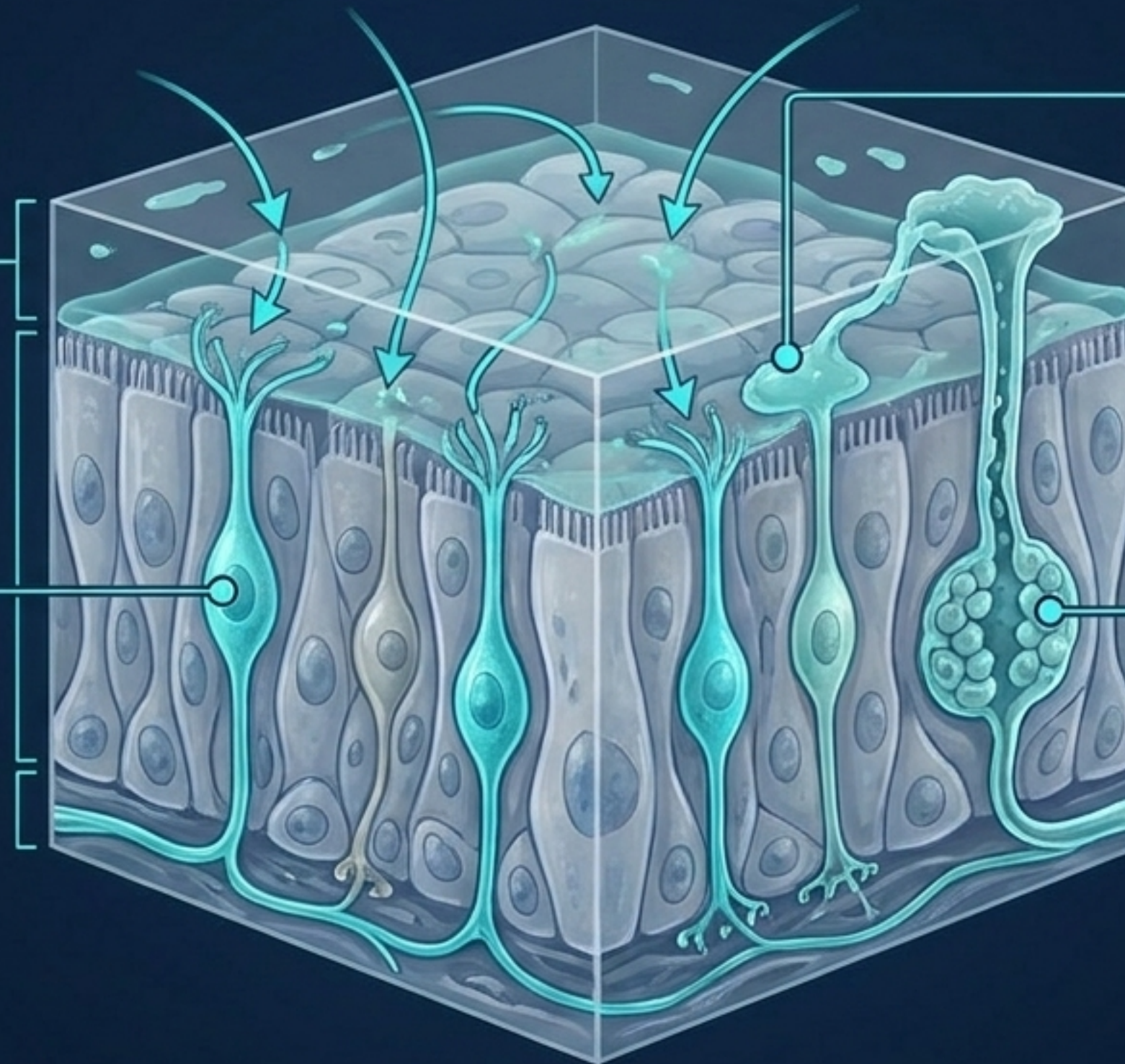
El Sistema de Alarma Toxicológica

Umbral protector: El umbral para el sabor amargo (Quinina 0.0000008M) es el más bajo de todos. Este diseño evolutivo actúa como una alarma temprana, dado que la mayoría de los venenos botánicos presentan este sabor.

Olfato: Traduciendo el Mundo Volátil

Ubicación: Techo de la cavidad nasal (Epitelio pseudoestratificado cilíndrico).

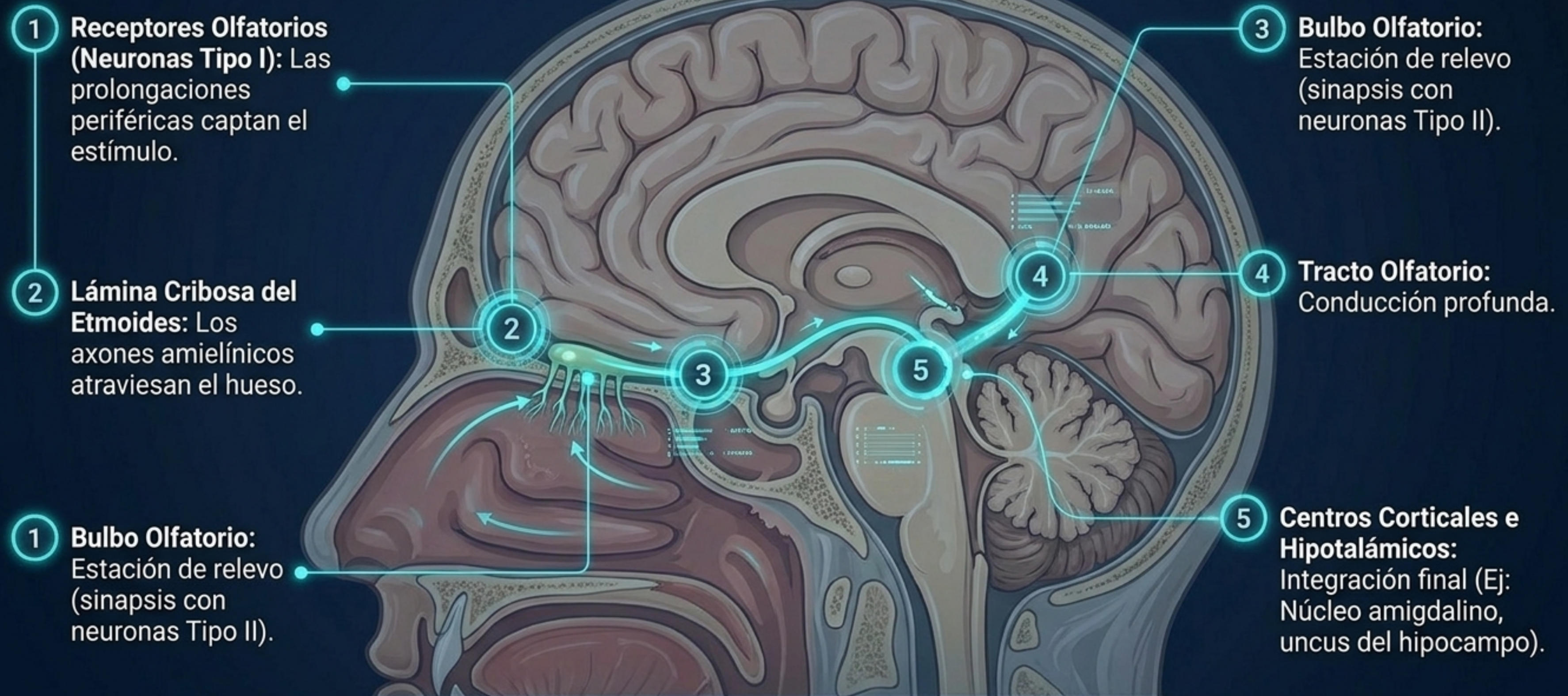
Células Olfatorias: Neuronas bipolares primarias.



Vesículas Olfatorias y Cilios Inmóviles (6-8): Aumentan masivamente la superficie receptora. Las moléculas gaseosas encajan en estos receptores como un mecanismo de llave y cerradura.

Glándulas de Bowman: Estructura anexa vital. Secretan el moco necesario para disolver los olores (los 7 olores primarios, desde alcanforados hasta pútridos) para que el receptor pueda leerlos.

La Vía Olfatoria: Del Nervio a la Corteza



Matriz de Síntesis: Sistemas Quimiorreceptores

	GUSTÓ	OLFATÓ
Naturaleza del Receptor	Corpúsculos gustativos epiteliales	Neuronas bipolares puras
Fluido Transductor (Estructura Anexa)	Saliva	Moco / Glándulas de Bowman
Modalidades Primarias	4 básicas: Dulce, salado, ácido, amargo	7 primarias: Alcanforado, floral, etéreo, etc.
Vías Aferentes (Pares Craneales)	VII, IX, X	I - Nervio Olfatorio
Umbral Crítico	Sensibilidad extrema a toxinas/amargo	Reconocimiento espacial de moléculas por llave/cerradura

Visión: Ensamblando la Cámara Biológica

Origen 1: Neuroectodermo (Prosencéfalo)

Forma los surcos ópticos → Vesículas ópticas → Cúpula óptica (futura retina y nervio óptico mediante el pedículo).

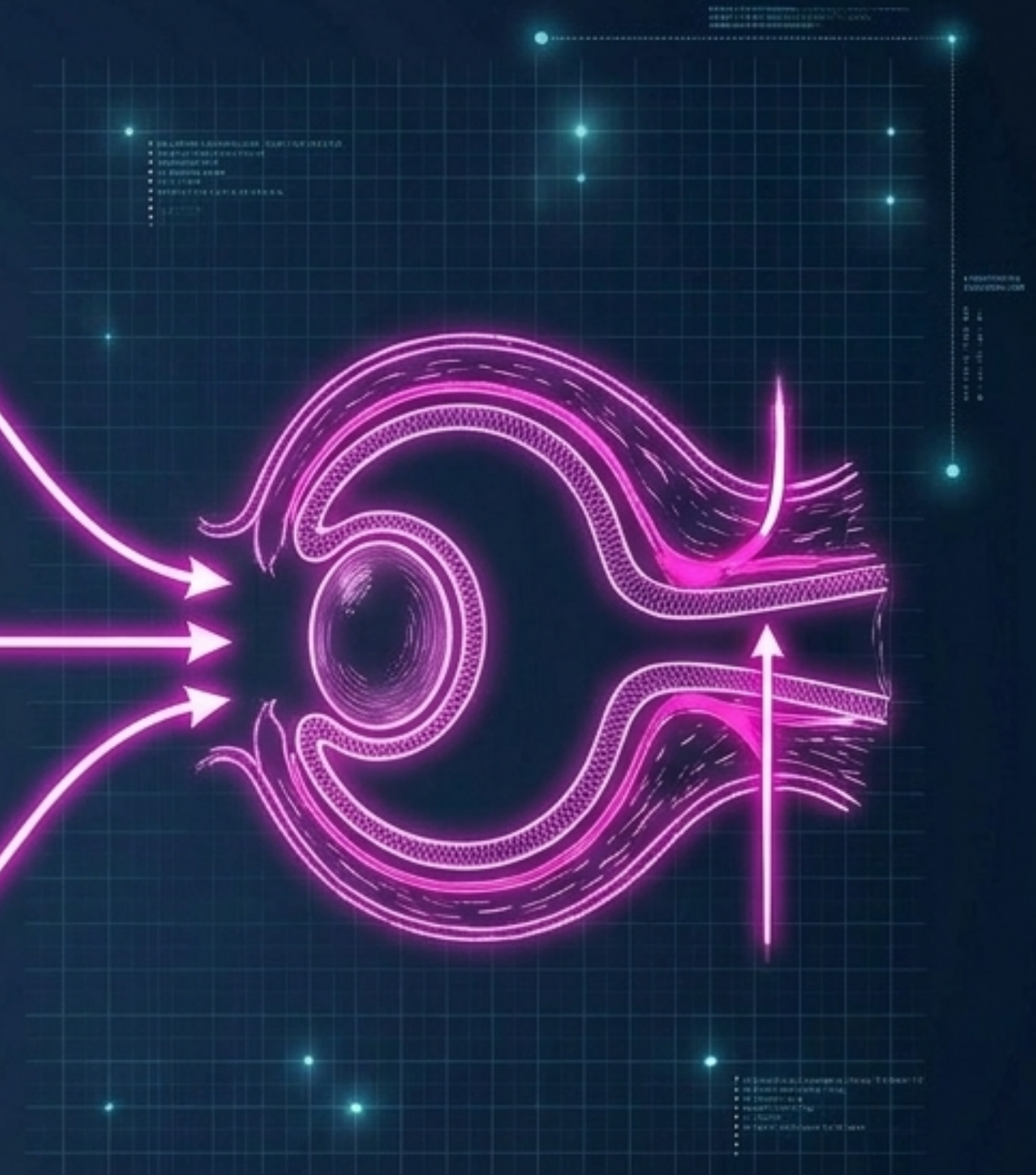
Origen 2: Ectodermo Superficial

Inducido por la vesícula óptica para formar la Placoda del cristalino (el lente central).

Origen 3: Mesodermo

Células de la cresta neural invaden a través de la fisura coroidea para formar los vasos hialoideos y estructuras de soporte.

Nota Clínica: Si la fisura coroidea no se cierra correctamente en la 7ma semana, ocurren malformaciones congénitas.



Envolturas Oculares: La Arquitectura del Ojo

1. Túnica Fibrosa (Externa): La carcasa de protección.

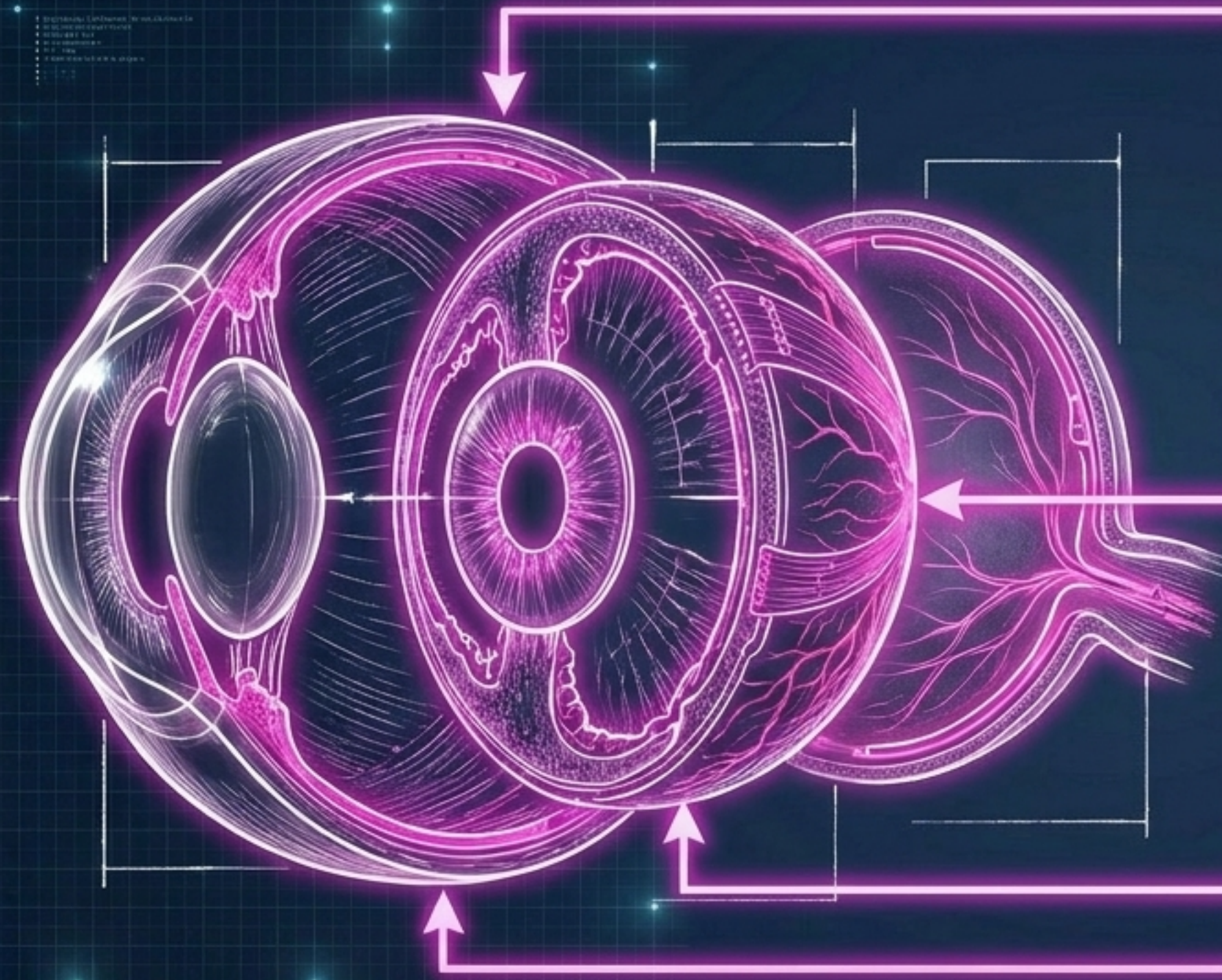
Compuesta por la esclerótica (blanca, resistente, tejido conectivo denso) y la córnea (transparente anterior).

2. Túnica Vascular / Úvea (Media): El sistema de nutrición y control.

Incluye la coroides, el cuerpo ciliar (musculatura intrínseca), y el iris (lámina circular con perforación central: la pupila).

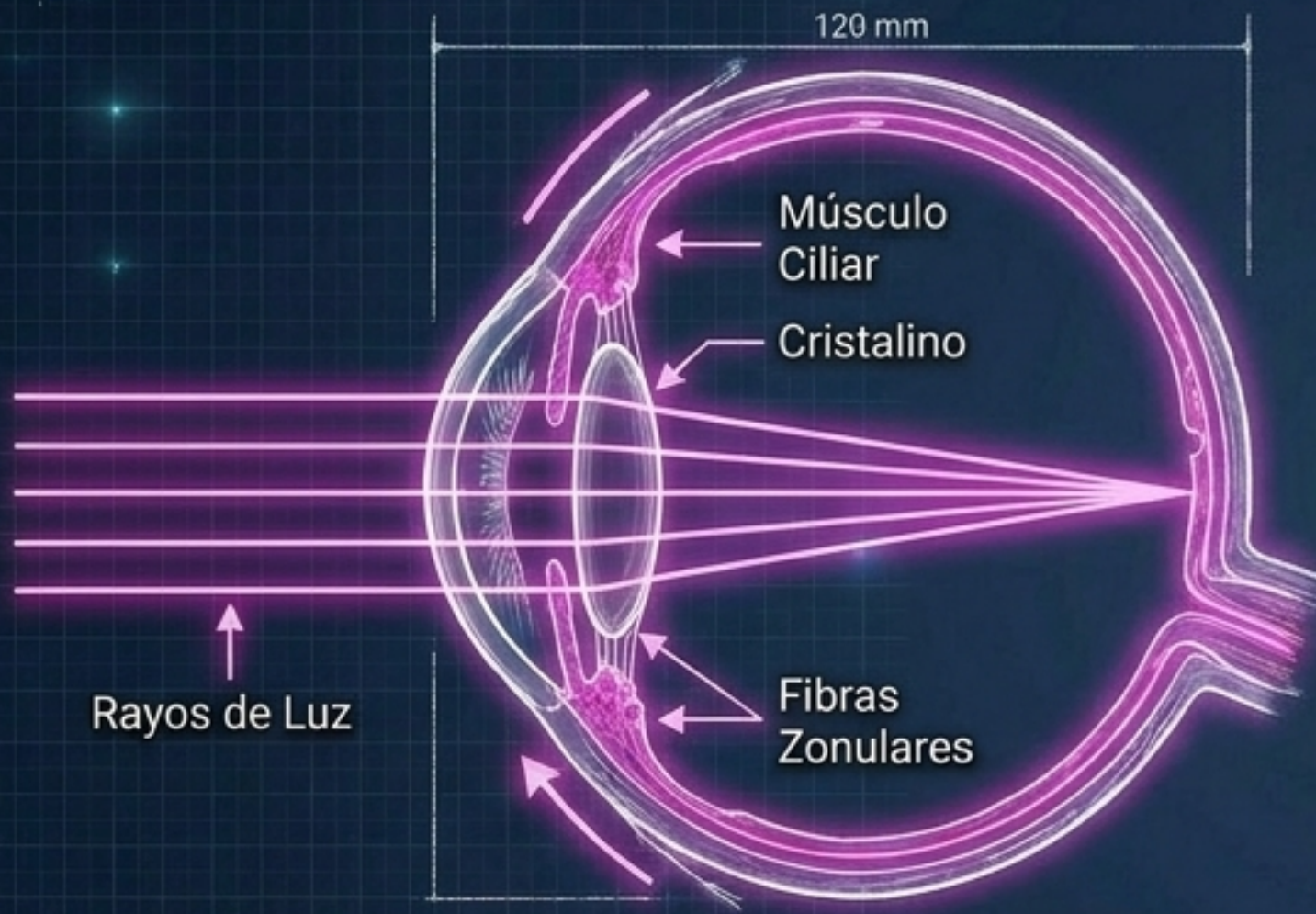
3. Túnica Neural (Interna): La película fotográfica perceptiva.

Compuesta por la retina, donde residen los fotorreceptores.



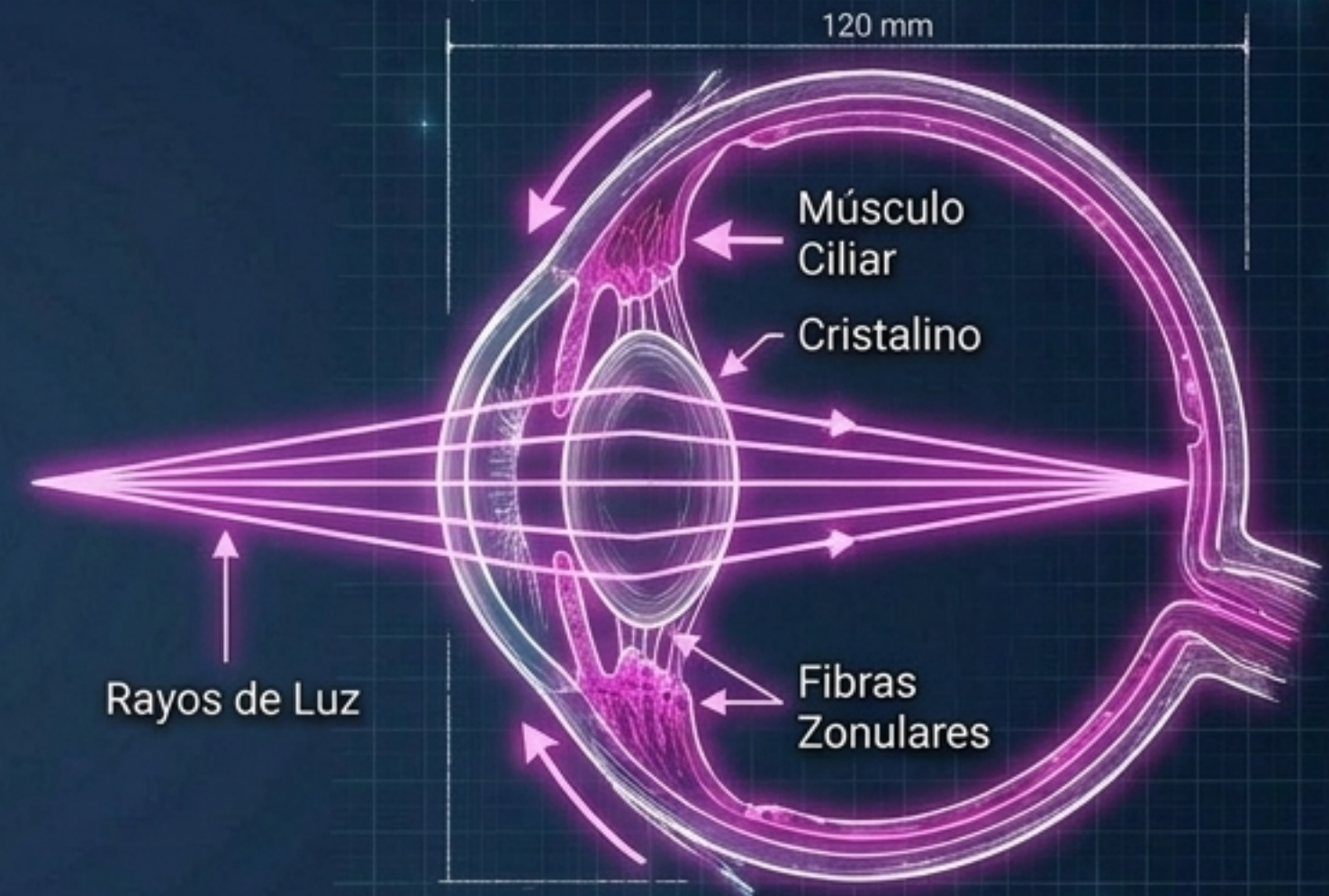
Enfoque Dinámico: El Reflejo de Acomodación

Visión Lejana



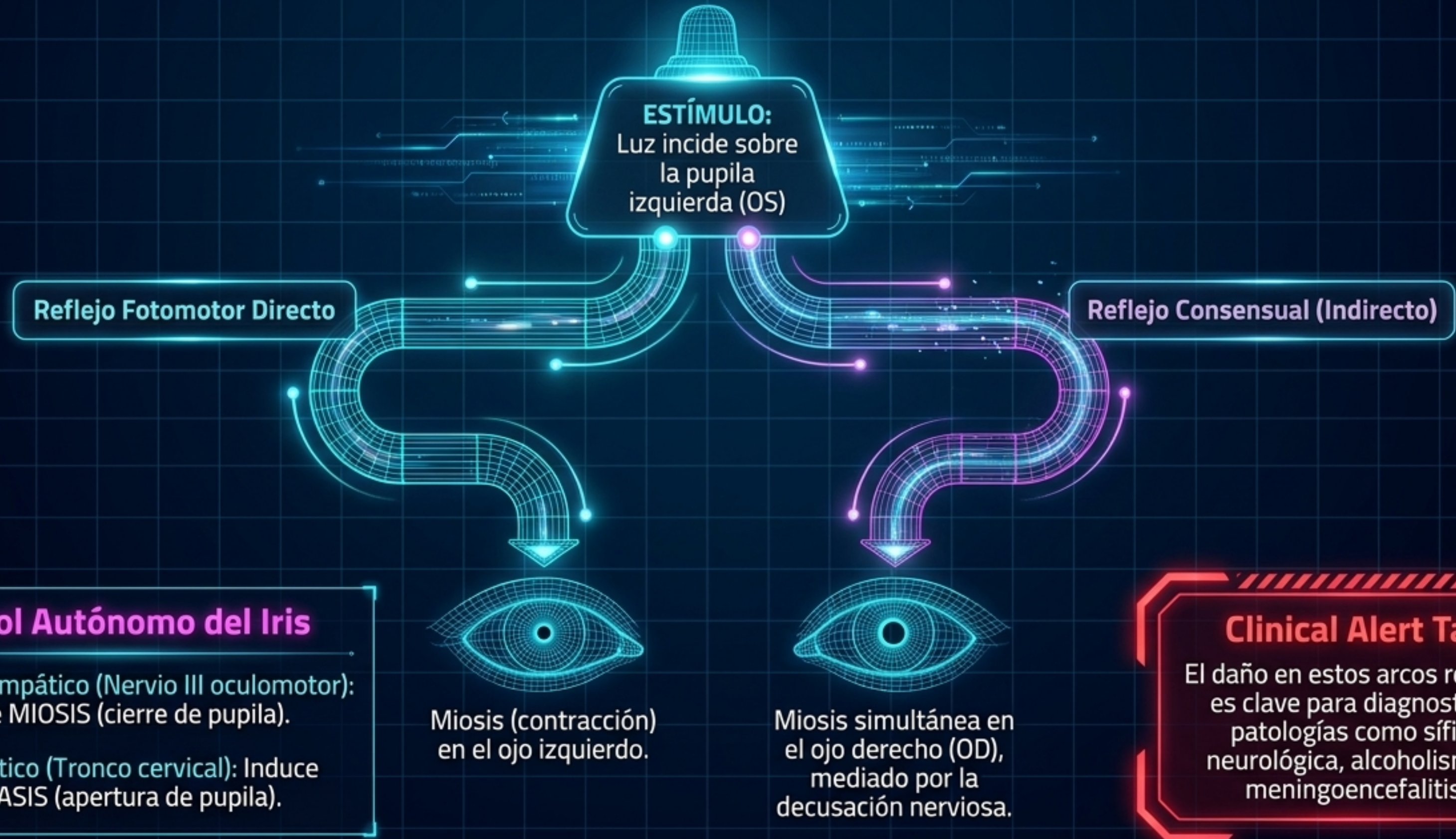
- **Mecánica:** Músculo ciliar relajado.
- **Cristalino:** Aplanado (aumenta el radio de curvatura).

Visión Cercana (El Reflejo)

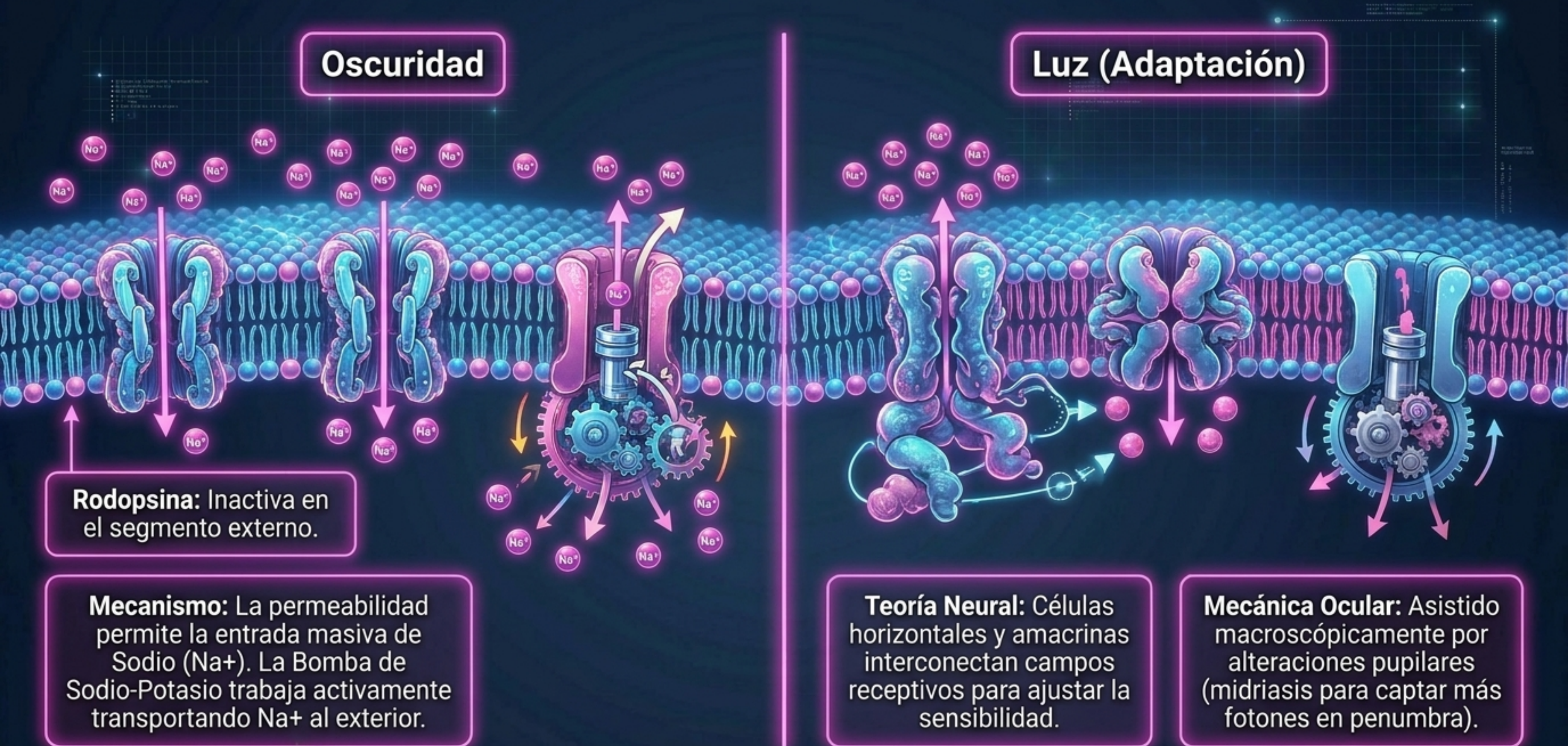


- **Respuesta Triádica:**
 1. Variación del diámetro pupilar (miosis).
 2. Convergencia de los globos oculares.
 3. Variación del cristalino: Se abomba (disminuye su radio de curvatura) guiado por la contracción del músculo ciliar.

Control de Exposición: Reflejos Pupilares a la Luz



Fototransducción: El Mecanismo Íntimo del Bastón



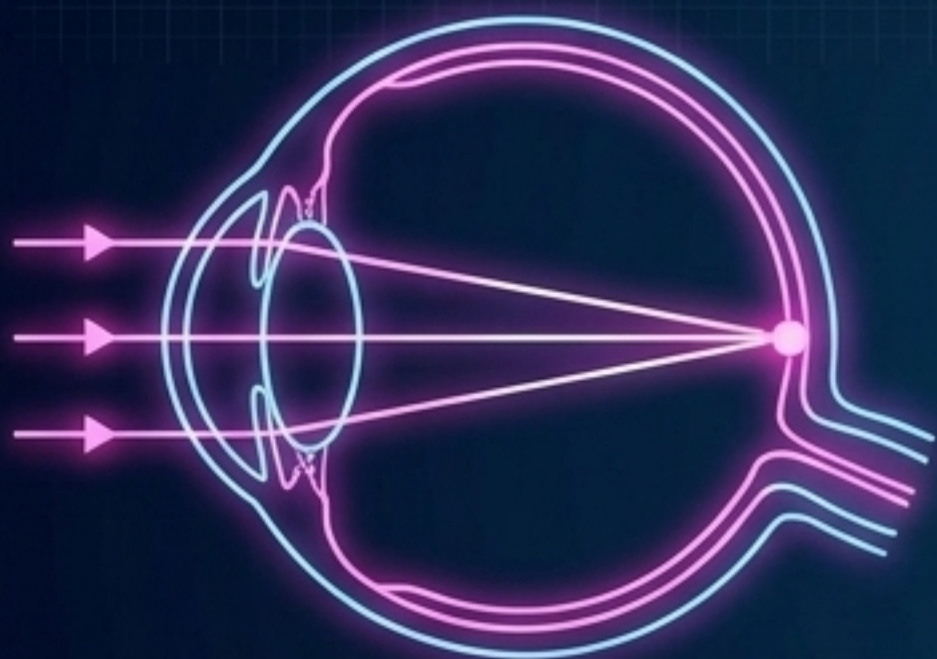
La Vía Óptica: Geografía de la Conducción

- 1. Retina:** Estimulación de conos y bastones.
- 2. Nervio Óptico (II):** Salida del globo ocular.
- 3. Quiasma Óptico:** Cruce (decusación) parcial de las fibras nasales.
- 4. Tracto / Cintilla Óptica:** Fibras post-quiasmáticas.
- 5. Cuerpo Geniculado Lateral:** Estación de relevo talámica.
- 6. Radiación Óptica:** Proyección a la corteza visual occipital.



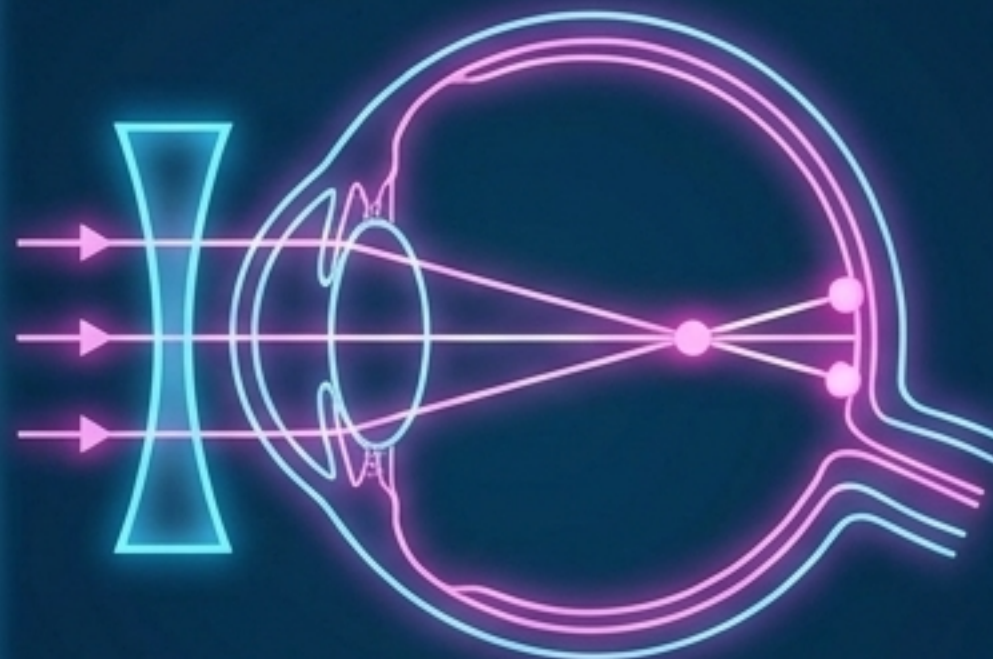
Alteraciones del Pararreceptor: Defectos de Refracción

Emétrope (Normal)



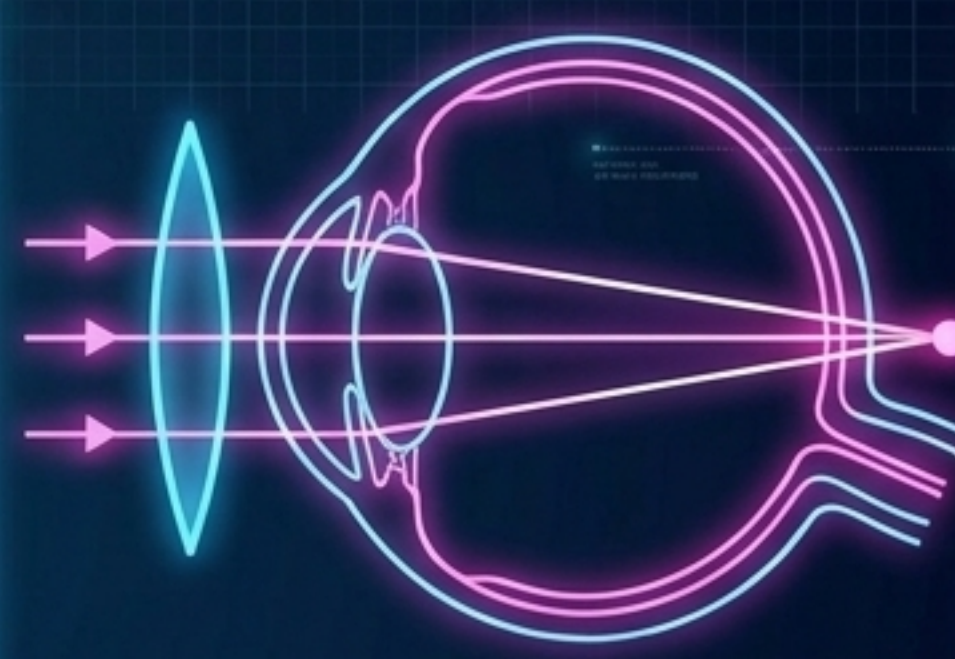
Los rayos convergen exactamente sobre la retina. Refracción perfecta.

Miopía



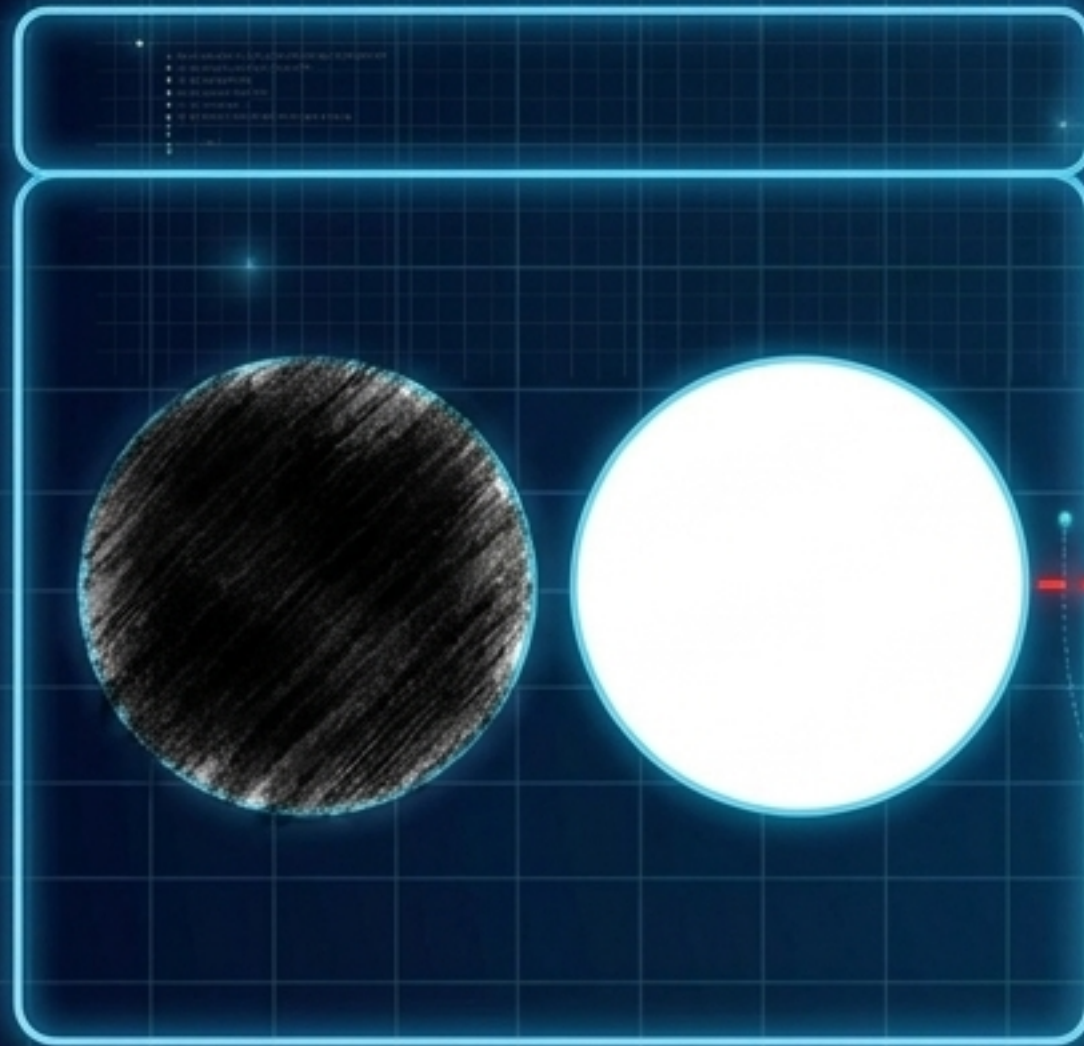
Problema: Globo ocular muy largo o lente excesivamente potente. La imagen se forma POR DELANTE de la retina.
Corrección: Lente divergente o cóncava.

Hipermetropía

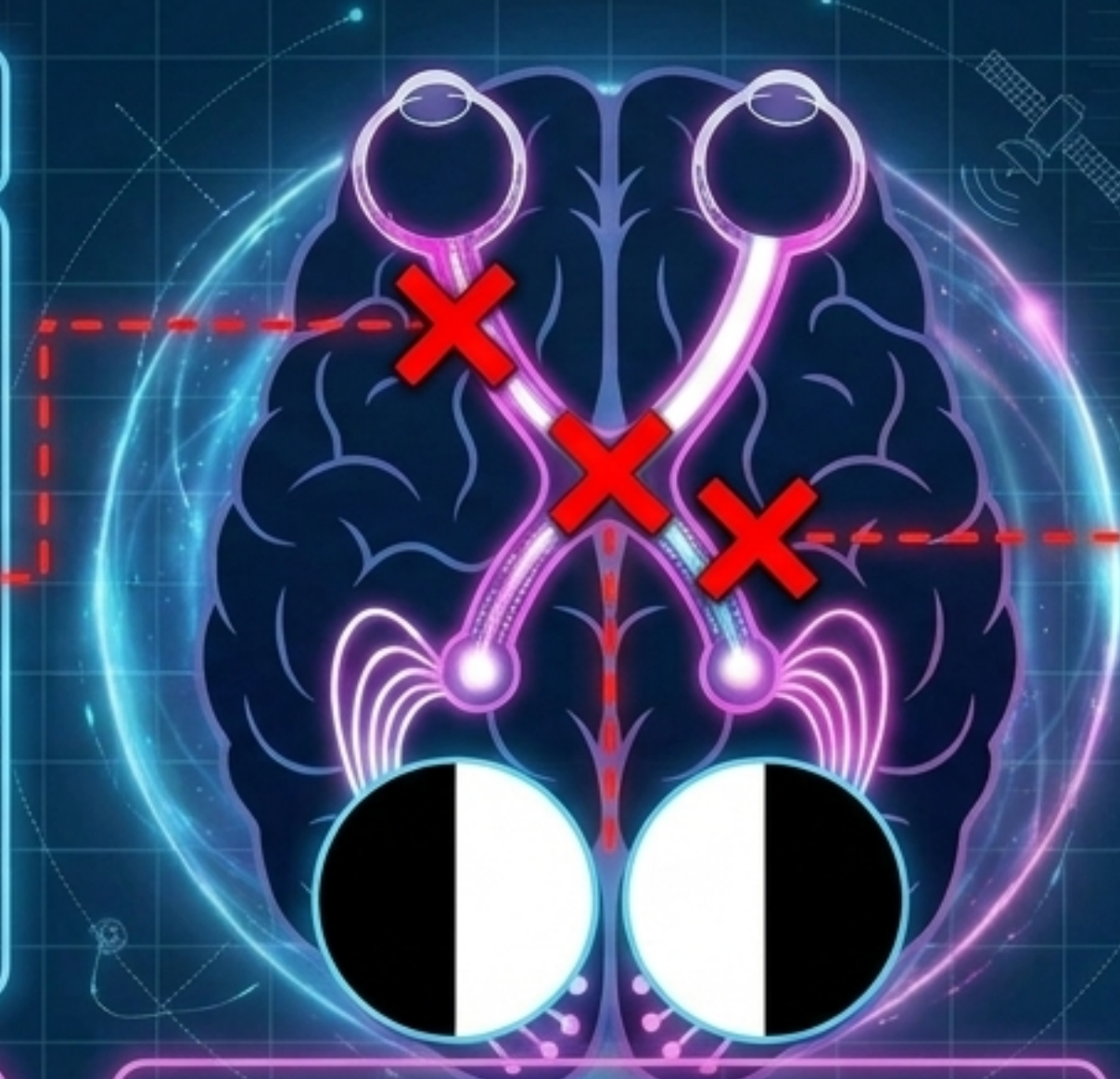


Problema: Globo ocular muy corto o lente poco potente. La imagen se forma POR DETRÁS de la retina.
Corrección: Lente convergente o convexa.

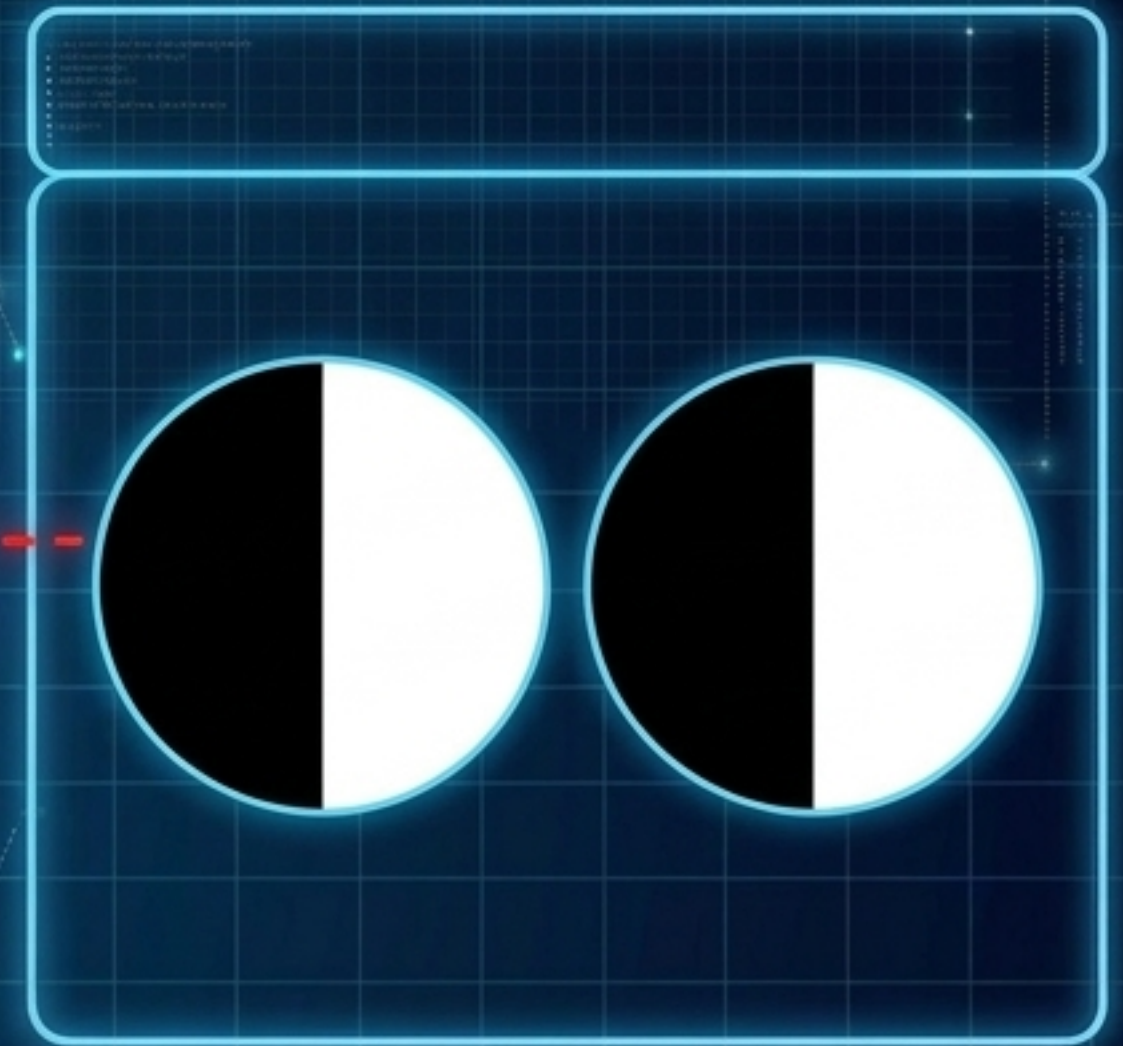
Topografía Clínica: Lesiones de la Vía Visual



Nervio Óptico: Ceguera total del ojo correspondiente (anopsia ipsilateral).



Porción Central del Quiasma Óptico: Hemianopsia Bitemporal (ceguera de las mitades temporales externas de ambos campos visuales, típica de tumores hipofisarios).



Tracto/Cintilla Óptica: Hemianopsia Homónima Contralateral (ceguera de las mitades contrarias al lado lesionado; un corte derecho causa pérdida del campo izquierdo en ambos ojos).